

1 微分方程

1.1 微分方程的概念

1.1.1 微分方程及其阶

含有未知函数、未知函数的导数（或微分）与自变量之间关系的方程，称为微分方程，一般写成

$$F[x, y, y', \dots, y^{(n)}] = 0 \quad \text{或} \quad y^{(n)} = f[x, y, y', \dots, y^{(n-1)}]$$

微分方程的阶：微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数，称为该微分方程的阶

1.1.2 常微分方程

未知函数是一元函数（即只有一个自变量）的微分方程，称为**常微分方程** (Ordinary Differential Equation, ODE)。如 $y''' - y'' + 6y' = 0$, $ydx - (x - \sqrt{x^2 + y^2})dy = 0$

1.1.3 线性微分方程

如果微分方程中，未知函数 y 及其各阶导数 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ 都是一次的（即它们的幂次都是 1），且不含这些函数的乘积或复合，则称为**线性微分方程**。

1. n 阶线性微分方程：

一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

其中系数 $a_n(x), a_{n-1}(x), \dots, a_0(x)$ 和 $f(x)$ 都是 x 的已知函数，且 $a_n(x) \neq 0$ 。

2. n 阶常系数线性微分方程：

若上述方程中所有系数 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ 都是常数（与 x 无关），则称为**常系数线性微分方程**。一般形式：

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$$

通常可化为 $a_n = 1$ 的标准形式：

$$y^{(n)} + p_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + p_1y' + p_0y = g(x)$$

3. n 阶齐次线性微分方程：

若 $f(x) \equiv 0$ （即右端自由项为零），则称为**齐次线性微分方程**。一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

4. n 阶非齐次线性微分方程：

若 $f(x) \neq 0$ （即右端自由项不为零），则称为**非齐次线性微分方程**。一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

分类举例

- $y'' + 3y' + 2y = 0$: 二阶常系数齐次线性微分方程
- $y'' + 3y' + 2y = e^x$: 二阶常系数非齐次线性微分方程
- $y'' + xy' + y = 0$: 二阶变系数齐次线性微分方程
- $y'' + xy' + y = \sin x$: 二阶变系数非齐次线性微分方程

1.1.4 微分方程的解

代入微分方程能使方程成为恒等式的函数，称为该微分方程的解。微分方程解的图形称为积分曲线

1.1.5 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有的独立常数的个数等于微分方程的阶数，则称此解为该微分方程的通解。

1.1.6 初始条件与特解

1. 初始条件：用来确定通解中任意常数的附加条件
2. 特解：由初始条件确定了通解中任意常数后得到的解

1.2 一阶微分方程的求解

1.2.1 可分离变量型微分方程

1. 直接可分离

- 标准形式： $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$
- 特征：方程可分解为只含 x 的函数与只含 y 的函数的乘积。
- 解法：分离变量后两边积分

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx + C$$

2. 换元后可分离

- 标准形式： $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$ (a, b 不全为零)
- 特征：方程右端是 $ax + by + c$ 的函数。
- 解法：令 $u = ax + by + c$ ，则

$$\frac{du}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf(u)$$

分离变量得 $\frac{du}{a + bf(u)} = dx$ ，积分后回代即可。

1.2.2 齐次型微分方程

- 标准形式: $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$
- 特征: 方程中 x 和 y 的地位对称, 右端是 $\frac{y}{x}$ 的函数
- 解法: 令 $u = \frac{y}{x}$ (即 $y = xu$), 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入后得到关于 u 的可分离变量方程:

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u \implies \frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

1.2.3 一阶线性微分方程

- 标准形式: $y' + p(x)y = q(x)$ 或 $x' + p(y)x = q(y)$
- 特征: y 和 y' 都是一次的 (线性), 系数 $p(x)$ 、 $q(x)$ 仅与 x 有关
- 通解公式:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]$$

- 定积分形式:

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \left[\int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(s) ds} dt + C \right]$$

推导: 一阶线性微分方程通解 (积分因子法)

分析: 构造积分因子 $\mu(x)$, 把左端整理成一个乘积的导数, 从而可直接积分。

解: 设积分因子

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

则 $\mu'(x) = p(x)\mu(x)$ 。原方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

两边同乘 $\mu(x)$, 得

$$\mu(x)y' + \mu(x)p(x)y = \mu(x)q(x)$$

由 $\mu' = p\mu$, 左端可写为

$$(\mu y)' = \mu q$$

两边积分

$$\mu y = \int \mu q dx + C$$

解出 y :

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]$$

1.2.4 伯努利方程

• 标准形式: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$ 或 $\frac{dx}{dy} + p(y)x = q(y)x^n$ ($n \neq 0, 1$)

• 解法:

① 恒等变形: 方程两边除以 y^n , 得 $y^{-n}\frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$

② 令 $z = y^{1-n}$, 得 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}$, 则 $\frac{1}{1-n}\frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$

③ 代入得一阶线性方程: $\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$

1.2.5 二阶可降阶微分方程 (用换元法化为一阶方程)

1. $y'' = f(x, y')$ 型

• 特征: 方程中不显含 y

• 解法 (赶尽杀绝 y)

① 令 $p = y' = p(x)$, 则 $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$, 则原方程变为一阶方程
 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$

② 若求得其通解为 $p = \varphi(x, C_1)$, 即 $y' = \varphi(x, C_1)$, 则原方程的通解
为 $y = \int \varphi(x, C_1)dx + C_2$

2. $y'' = f(y, y')$ 型

• 特征: 方程中不显含自变量 x

• 解法 (斩草除根 x)

① 令 $p = y' = p(y)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 则原方程变为一
阶方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

② 若求得其通解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即 $y' = \varphi(y, C_1)$, 则分离变量积分得
 $\frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = dx$

③ 两边积分得 $\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$, 即可求得原方程的通解

3. $y'' = f(y')$ 型

• 特征: 方程中不显含 y

• 解法 (赶尽杀绝 y)

① 令 $p = y'$, 则 $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$, 原方程变为 $\frac{dp}{dx} = f(p)$

② 分离变量: $\frac{dp}{f(p)} = dx$, 积分得 $p = \varphi(x, C_1)$, 即 $y' = \varphi(x, C_1)$

③ 再积分得原方程通解: $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$

1.3 高阶线性微分方程的求解

1.3.1 二阶常系数齐次线性微分方程

1. 标准形式: $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数)

2. 解的结构: 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个解, 且 $\frac{y_1}{y_2} \neq \text{常数}$, 则称它们为线性无关解, 且 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是方程的通解

3. ★通解 (特征方程法):

① 写出特征方程: $r^2 + pr + q = 0$

② 根据特征根的情况写出通解:

• $p^2 - 4q > 0$, 设 r_1, r_2 是特征方程的两个不等实根, 即 $r_1 \neq r_2$, 可得其通解为:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

• $p^2 - 4q = 0$, 设 r 是特征方程的二重实根, 即 $r_1 = r_2 = r$, 可得其通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

• $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm i\beta$ 是特征方程的一对共轭复根, 可得其通解为:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

1.3.2 二阶常系数非齐次线性微分方程

1. 标准形式: $y'' + py' + qy = f(x)$ (p, q 为常数, $f(x) \neq 0$), $f(x)$ 称为自由项

2. 解的结构

• 叠加原理: 若 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 且 y_1^* 是 $y'' + py' + qy = f_1(x)$ 的解, y_2^* 是 $y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是原方程的解

• 若 y_1^*, y_2^* 是同一非齐次方程的两个特解, 则 $y_1^* - y_2^*$ 是对应齐次方程的解

3. 通解

$$y = Y + y^*$$

其中 Y 是对应齐次方程的通解, y^* 是非齐次方程的特解。

4. 特解的设定

• 待定系数法 (一看二算三比较)

设 $P_n(x), P_m(x)$ 为 x 的 n 次多项式

(a) 当自由项 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$, 即 $y'' + py' + qy = P_n(x)e^{\alpha x}$, 特解设为

$$y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k$$

其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{照抄} \\ Q_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \text{与 } P_n(x) \text{同次多项式, 系数待定} \\ \text{e.g. 若 } P_1(x) = 2x, \text{ 则 } Q_1(x) = ax + b \\ k = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征根, } \alpha \neq r_{1,2} \\ 1, & \alpha \text{ 是单特征根, } \alpha = r_1 \text{ 或 } \alpha = r_2 (r_1 \neq r_2) \\ 2, & \alpha \text{ 是二重特征根, } \alpha = r_1 = r_2 \end{cases} \end{cases}$$

(b) 当自由项 $f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$, 即 $y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$, 特解设为

$$y^* = e^{\alpha x} [Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x] x^k$$

其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{照抄} \\ l = \max\{m, n\} Q_l^{(1)}(x), Q_l^{(2)}(x) \text{都是 } m \text{ 次多项式, 系数待定} \\ k = \begin{cases} 0, & \alpha + \beta i \neq r_{1,2} \\ 1, & \alpha + \beta i = r_{1,2} \end{cases} \end{cases}$$

• 微分算子法

(a) 基本思想: 引入微分算子 $D = \frac{d}{dx}$, 将微分方程转化为代数运算。

(b) 算子定义:

i. $D = \frac{d}{dx}, Dy = y', D^2 = \frac{d^2}{dx^2}, D^2 y = y'', D^n y = y^{(n)}$

ii. 方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 可写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$

iii. 记 $F(D) = D^2 + pD + q$, 则 $F(D)y = f(x)$, 此时它的一个特解为 $y^* = \frac{1}{F(D)} f(x)$

iv. D 表示求导的条件下, $\frac{1}{D}$ 表示积分。如 $D \sin x = \cos x, \frac{1}{D} \sin x = -\cos x$

(c) 算子法常见类型:

i. $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x}$ 型

① 若 $F(\alpha) \neq 0$, 有 $y^* = \frac{e^{\alpha x}}{F(\alpha)}$

② 若 $F(\alpha) = 0$, α 是 k 重特征根, 有 $y^* = \frac{x^k e^{\alpha x}}{F^{(k)}(\alpha)}$

ii. $\frac{1}{D^2 + q} \cos \beta x$ 或 $\frac{1}{D^2 + q} \sin \beta x$ 型

① 若 $(D^2 + q) \Big|_{D=\beta i} \neq 0$, 有

$$y^* = \frac{1}{q - \beta^2} \cos \beta x \quad \text{或} \quad y^* = \frac{1}{q - \beta^2} \sin \beta x$$

② 若 $(D^2 + q) \Big|_{D=\beta i} = 0$ (即 $q = \beta^2$), 有

$$y^* = x \cdot \frac{1}{(D^2 + q)'} \cos \beta x \quad \text{或} \quad y^* = x \cdot \frac{1}{(D^2 + q)'} \sin \beta x$$

iii. $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$ 或 $\frac{1}{F(D)} \sin \beta x$ 型

若 $F(D) = D^2 + pD + q$, 则取 $F(D) \Big|_{D^2=(\beta i)^2} = pD + q - \beta^2$

①

$$y^* = \frac{1}{F(D)} \cos \beta x = \frac{(q - \beta^2) \cos \beta x + p\beta \sin \beta x}{(q - \beta^2)^2 + p^2 \beta^2}$$

②

$$y^* = \frac{1}{F(D)} \sin \beta x = \frac{(q - \beta^2) \sin \beta x - p\beta \cos \beta x}{(q - \beta^2)^2 + p^2 \beta^2}$$

iv. $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k)$ 型

将 $\frac{1}{F(D)}$ 按 D 的升幂级数展开:

$$y^* = \frac{1}{F(D)}(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k) = Q_k(D)(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k)$$

其中 $Q_k(D)$ 是将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开并截断到 D^k 项 (常借助 $\frac{1}{1-x}$ 的 k 次泰勒多项式 $1+x+x^2+\cdots+x^k$), 即 $b_0 + b_1 D + b_2 D^2 + \cdots + b_k D^k$

Example: 多项式型自由项

已知 $y'' + y' = x^2 + 1$, 求 y^*

解: 将原方程写成算子形式: $F(D)y = (D^2 + D)y = x^2 + 1$
特解为:

$$y^* = \frac{1}{D^2 + D}(x^2 + 1)$$

将 $\frac{1}{D^2 + D}$ 按 D 的升幂级数展开:

$$\frac{1}{D^2 + D} = \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{1 + D} = \frac{1}{D}(1 - D + D^2 - D^3 + \cdots)$$

截断到 D^2 项 (因为右端是二次多项式, 更高次项作用后为零):

$$Q_2(D) = \frac{1}{D} - 1 + D$$

因此:

$$\begin{aligned} y^* &= \left(\frac{1}{D} - 1 + D \right) (x^2 + 1) \\ &= \frac{1}{D}(x^2 + 1) - (x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= \frac{x^3}{3} + x - x^2 - 1 + 2x \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x - 1 \end{aligned}$$

v. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$ 型 (移位定理)

移位定理: $\frac{1}{F(D)}[e^{\alpha x}v(x)] = e^{\alpha x}\frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$

$$y^* = e^{\alpha x}\frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$$

将问题转化为 $\frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$, 再用前述方法求解。

1.3.3 n ($n > 2$) 阶常系数齐次线性微分方程

1. 标准形式: $y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = 0$ ($a_1, \dots, a_n$ 为常数)

2. 通解 (特征方程法):

- 写出特征方程: $r^n + a_1r^{n-1} + \cdots + a_{n-1}r + a_n = 0$
- 根据特征根的情况写出通解:

① 若 r 为单实根: 对应项 Ce^{rx}

② 若 r 为 k 重实根: 对应项 $(C_1 + C_2x + \cdots + C_kx^{k-1})e^{rx}$

③ 若 r 为单复根 $\alpha \pm \beta i$: 对应项 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

④ 若 r 为二重复根 $\alpha \pm \beta i$: 对应项 $e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x) \cos \beta x + (C_3 + C_4 x) \sin \beta x]$

3. 反求方程的理论基础

① 如果解中含特解 e^{rx} , 则 r 至少为单实根; 如二重根 $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$, 令 $C_1 = 1, C_2 = 0$

② 如果解中含特解 $x^{k-1}e^{rx}$, 则 r 至少为 k 重实根

③ 如果解中含特解 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $e^{\alpha x} \sin \beta x$, 则 $\alpha \pm \beta i$ 至少为单复根

④ 如果解中含特解 $e^{\alpha x} x \cos \beta x$ 或 $e^{\alpha x} x \sin \beta x$, 则 $\alpha \pm \beta i$ 至少为二重复根

1.3.4 欧拉方程

• 标准形式: $x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$

• 特征: 各项中 x 的幂次与 y 的导数阶数相同

• 解法

① 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$, 则 $t = \ln x$, $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

方程化为关于 t 的常系数线性方程

② 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 则 $t = \ln(-x)$, 变换公式相同

1.4 微分方程的几何应用

核心思路: 利用导数的几何意义建立微分方程, 常见类型包括:

1. 追踪问题

- 基本特征: 追踪者的速度方向始终指向被追踪者 (目标)。
- 追逐曲线: 追踪者运动的轨迹称为追逐曲线
- 建模方法:

① 设追踪者在点 (x, y) , 被追踪者在点 (X, Y)

② 追踪者的速度方向指向目标: $\frac{dy}{dx} = \frac{Y - y}{X - x}$

③ 结合速度关系建立微分方程

2. 解题步骤

- ① 设所求曲线为 $y = y(x)$
- ② 根据几何条件，利用导数的几何意义建立微分方程
- ③ 解微分方程，求出 $y = y(x, C)$
- ④ 根据初始条件或边界条件确定常数 C

1.5 微分方程的物理应用

核心思路：根据物理定律建立微分方程

1.6 基础概念

1.7 结论

1.8 定理

1.9 运算

1.10 公式

1.11 方法总结

1.12 条件转换思路

1.13 理解